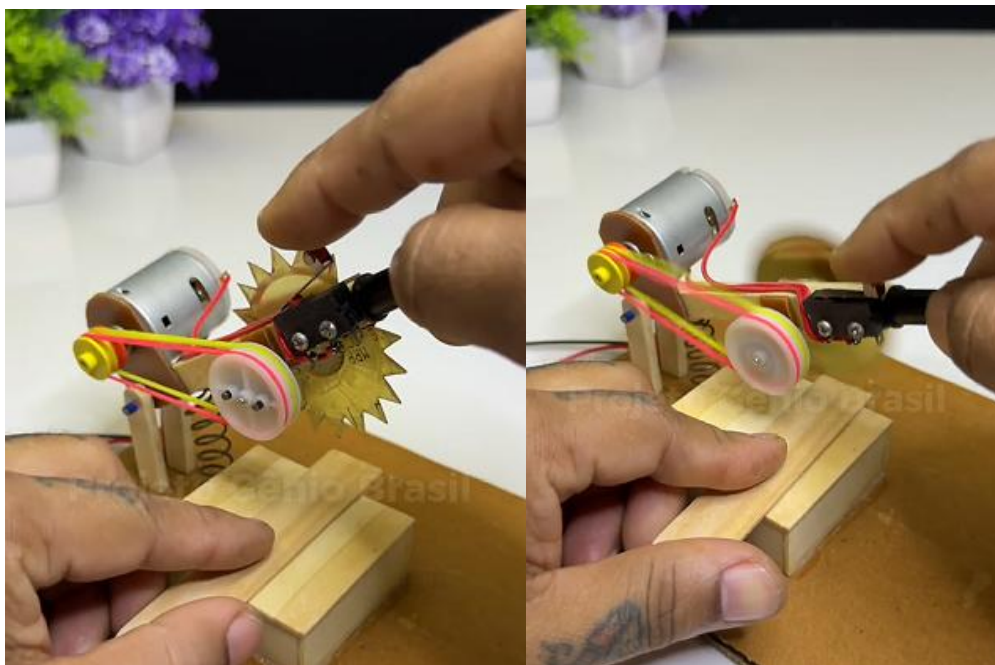


Manual de Montagem

Simulador de Serra Vertical (Corte por Pressão – Versão Educacional Segura)



⚠ AVISO DE SEGURANÇA (OBRIGATÓRIO NO PDF)

Este projeto **não utiliza lâminas cortantes reais**.

A lâmina deve ser **cego/simbólica** (papelão rígido, plástico ou madeira fina).

✗ Não utilize:

- lâminas metálicas afiadas
- discos de serra reais
- materiais que possam cortar pele

O objetivo é **simular o mecanismo**, não realizar cortes reais.

1. Objetivo do Projeto

Demonstrar o funcionamento de um **sistema de corte vertical controlado**, semelhante ao princípio usado em:

- serras de bancada,
- máquinas de corte vertical,
- equipamentos industriais de pressão.

Funcionamento:

- ao **apertar o botão**, o motor gira o disco;
 - ao **descer manualmente o conjunto**, o disco gira em contato com o material;
 - o aluno observa **rotação, pressão e controle vertical**.
-

2. Conceitos Trabalhados

- Circuito elétrico simples
 - Transmissão por correia (polia)
 - Movimento rotacional
 - Controle manual de avanço
 - Relação entre velocidade e pressão
 - Segurança em projetos mecânicos
-

3. Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Base de papelão rígido ou MDF
- Cola quente
- Bloco de madeira ou papelão grosso (mesa de apoio)

Sistema Mecânico

- 1 motor DC
- 2 polias (uma no motor e outra no eixo do disco)
- Elástico ou correia
- Disco **não cortante**:
 - papelão rígido
 - MDF fino
 - plástico

Sistema Elétrico

- 1 suporte para pilha
- 1 pilha
- 1 botão (liga/desliga)
- Fios elétricos

Material de Teste (SIMULAÇÃO)

- Papelão fino
 - EVA
 - Isopor
 - Madeira **muito macia** (balsa, opcional)
-

4. Preparação das Peças

Passo 1 – Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido.
 2. Esta será a base do projeto.
 3. Cole o bloco de madeira no centro (mesa de apoio).
-

Passo 2 – Disco simulador

1. Corte um disco circular de papelão rígido ou plástico.
2. As bordas devem ser **lisas**, sem corte.
3. Faça um furo central para o eixo.

 Este disco **não corta**, apenas simula contato.

5. Montagem da Estrutura Vertical

Passo 3

1. Monte duas colunas verticais com palitos.
 2. Elas devem ficar paralelas.
 3. Essas colunas guiarão o movimento de subida e descida.
-

Passo 4

1. Monte um suporte móvel que deslize entre as colunas.
2. Esse suporte segurará:
 - o eixo do disco
 - a polia grande

Ele deve subir e descer **sem travar**.

6. Montagem do Sistema de Rotação

Passo 5 – Motor

1. Fixe o motor na parte superior da estrutura.
 2. Prenda uma polia pequena no eixo do motor.
-

Passo 6 – Disco

1. Fixe o disco simulador em um eixo horizontal.
 2. No mesmo eixo, fixe a polia maior.
 3. Alinhe as duas polias.
-

Passo 7 – Correia

1. Passe o elástico entre as polias.
 2. Ele deve ficar esticado, mas não forçado.
 3. Ao girar o motor, o disco deve girar livremente.
-

7. Sistema Elétrico

Passo 8 – Ligação

1. Conecte:
 - bateria → botão → motor → bateria
 2. Fixe o botão em local acessível.
 3. Prenda os fios para não encostarem no disco.
-

8. Funcionamento do Simulador

Ligar

- Pressione o botão.
- O motor começa a girar.
- O disco entra em rotação.

Simular o corte

1. Posicione o material leve sobre a base.
2. Segure o suporte móvel.
3. Desça lentamente o disco girando até tocar o material.
4. Observe:
 - atrito
 - pressão
 - resistência

 Não force o contato.

9. Testes e Ajustes

- **Disco não gira:** ajuste a correia
 - **Vibração:** alinhe melhor o eixo
 - **Movimento pesado:** lixe levemente os guias
 - **Pouca força:** use polia maior no disco
-

10. Erros Comuns

- ✗ Usar lâmina real
 - ✓ Use apenas disco simbólico
 - ✗ Descer rápido demais
 - ✓ Movimento deve ser lento e controlado
 - ✗ Estrutura fraca
 - ✓ Reforce com palitos duplos
-

11. O Que Este Projeto Ensina

- Como funciona uma serra vertical (conceito)
- Transmissão de movimento por correia
- Controle de pressão manual
- Importância da segurança mecânica
- Planejamento estrutural

Observação Didática Importante

Em máquinas reais, o corte envolve riscos sérios.

Em projetos educacionais, **simular o mecanismo** é a forma correta de aprender engenharia com segurança.

Se você quiser, no próximo passo eu posso:

- criar um **aviso de segurança padrão** para todo o livro,
- padronizar **TODOS os manuais** (mesma estrutura, numeração, ícones),
- ou organizar isso como **coleção profissional de projetos de robótica** pronta para venda.

Pode mandar o próximo projeto.